

TD_5 : Les mémoires

Partie2

Exercice 1 :

On souhaite concevoir une mémoire centrale ayant une capacité totale de **1024 mots**, chaque mot ayant une taille de **16 bits**.

Cependant, nous disposons uniquement de boîtiers de mémoire avec une capacité de **256 mots** et une taille de mot de **8 bits**.

1. Combien de boîtiers sont nécessaires pour réaliser cette mémoire centrale ?
2. Décrivez l'organisation de cette mémoire en précisant le nombre de lignes et de colonnes des boîtiers.
3. Déterminez le placement d'un mot situé à l'adresse 513 dans la mémoire centrale.

Correction :

1. Calcul du nombre de boîtiers nécessaires :

Pour construire une mémoire centrale de capacité supérieure, nous devons répondre à deux exigences :

- Nombre de mots : La mémoire centrale doit contenir 1024 mots.
- Taille d'un mot : Chaque mot de la mémoire centrale est de 16 bits, mais les boîtiers ne peuvent stocker que 8 bits par mot.

a) Nombre de boîtiers pour les mots (extension des lignes)

Chaque boîtier contient 256 mots. Donc, pour obtenir 1024 mots :

$$P = \text{Nombre de mots de la mémoire centrale} / \text{Nombre de mots par boîtier} = 1024 / 256 = 4$$

Ainsi, il faut 4 boîtiers en extension de lignes.

b) Nombre de boîtiers pour la taille d'un mot (extension des colonnes)

Chaque boîtier ne peut stocker que 8 bits par mot. Pour obtenir des mots de 16 bits, il faut :

$$Q = \text{Taille d'un mot dans la mémoire centrale} / \text{Taille d'un mot par boîtier} = 16 / 8 = 2$$

Ainsi, il faut 2 boîtiers en extension de colonnes.

c) Nombre total de boîtiers

Le nombre total de boîtiers nécessaires est donné par :

Nombre total de boîtiers = $P \times Q = 4 \times 2 = 8$

2. Organisation de la mémoire :

Les boîtiers sont organisés en une matrice de $P = 4$ lignes et $Q = 2$ colonnes :

- Chaque ligne contient 256 mots (taille des boîtiers) de **16bits**.
- Chaque colonne contribue à une partie des bits d'un mot :
 - Colonne 1 : 8 bits de poids faible.
 - Colonne 2 : 8 bits de poids fort.

Schéma de l'organisation :

Ligne/Colonne	Boîtier (8 bits)	Boîtier (8 bits)
Ligne 0 (256 mot de 16 bits)	B00 (0-255)	B01 (0-255)
Ligne 1 (256 mot de 16 bits)	B10 (256-511)	B11 (256-511)
Ligne 2 (256 mot de 16 bits)	B20 (512-767)	B21 (512-767)
Ligne 3 (256 mot de 16 bits)	B30 (768-1023)	B31 (768-1023)

3. Placement d'un mot dans la mémoire :

Adresse du mot : 513.

a) Identifier la ligne et la colonne

- Ligne = Adresse / Nombre de mots par ligne = $513 / 256 = 2$ (ligne 2).
- Colonne : Les 8 bits de poids faible du mot 513 sont dans le boîtier B20.
Les 8 bits de poids fort du mot 513 sont dans le boîtier B21.

b) Offset à l'intérieur de la ligne :

Offset = Adresse mod Nombre de mots par ligne = $513 \bmod 256 = 1$

Le mot est donc le 2^e mot dans les boîtiers de la ligne 2.

Résultat :

- Bits faibles dans B20.
- Bits forts dans B21.

Exercice 2 :

Soit la mémoire centrale suivante, constituée de 32 blocs et de 128 mots d'un octet :

0	0	1	2	3	8					16					24				
1	4	5	6	7	9					17					25				
2	8	9	10	11	10					18					26				
3	12	13	14	15	11					19					27				
4					12	48	49	50	51	20					28				
5					13	52	53	54	55	21					29	116	117	118	119
6					14	56	57	58	59	22					30	120	121	122	123
7					15	60	61	62	63	23					31	124	125	126	127

1. Placer les mots des blocs : 10,11,12 et 13 de la RAM dans la mémoire cache, à mapping direct, suivante :

0	48	49	50	51
1	52	53	54	55
2	40	41	42	43
3	44	45	46	47

$$10 \bmod 4 = 2$$

$$11 \bmod 4 = 3$$

$$12 \bmod 4 = 0$$

$$13 \bmod 4 = 1$$

2. On considère une adresse de 7 bits, avec 3 bits pour le Tag, 2 bits pour l'Index et 2 bits pour la partie Offset. Trouver les mots mémoire de la RAM contenus dans la mémoire cache dans le cas des Tags et index suivants :

3.

		Offset = 0	Offset = 1	Offset = 2	Offset = 3
tag	index	Mot 1	Mot 2	Mot 3	Mot 4
010	0 (00)	32	33	34	35
011	1 (00)	52	53	54	55
001	2 (00)	24	25	26	27
011	3 (00)	60	61	62	63

32 =	0	1	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

33 =	0	1	0	0	0	1
------	---	---	---	---	---	---

34 =	0	1	0	0	1	0
------	---	---	---	---	---	---

35 =	0	1	0	0	0	1	1
------	---	---	---	---	---	---	---

(Voir le fichier Excel)

La méthode : $\text{Tag} = \text{int}(N/M)$

0 1 2 3 4 5 6 7 ← Tag en décimal

Index 0 : 0,4,8,12,16,20,24,28 ← Numéro de blocs

Index 1 : 1,5,9,13,17,21,25,29

Index 2 : 2,6,10,14,18,22,26,30

Index 3 : 3,7,11,15,19,23,27,31